

Inteligencia Artificial GII-TI (1ª conv.) (07-07-2026)

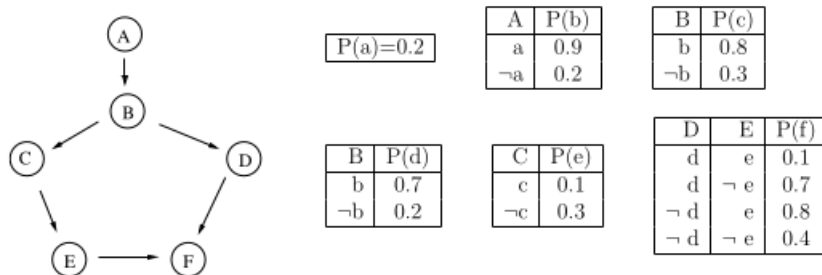
Apellidos:

Nombre:

Ejercicio 1. [2 pto(s)] Construir el árbol de decisión que se obtiene al aplicar el algoritmo ID3 a partir del siguiente conjunto de entrenamiento considerando **Temp** un atributo con valores continuos. Detallar cada uno de los pasos del algoritmo y añadir a la tabla los atributos booleanos creados.

	Dolor	Temp		Clasificación
Ej_1	SI	16		SI
Ej_2	SI	12		NO
Ej_3	SI	13		NO
Ej_4	SI	19		NO
Ej_5	SI	14		SI
Ej_6	NO	15		SI
Ej_7	NO	20		NO
Ej_8	NO	21		NO
Ej_9	NO	17		SI
Ej_{10}	NO	18		NO

Ejercicio 2. [2 pto(s)] Dada la siguiente red bayesiana:



Aplicar, explicando detalladamente cada uno de los pasos, el algoritmo de **Eliminación de Variables** para calcular $P(A|\neg e)$. En caso de igualdad de condiciones, tomar las variables en orden alfabético.

Ejercicio 3. [2'5 pto(s)]

- ¿Por qué un algoritmo genético que utiliza el método de selección por ruleta (describir detalladamente, además, en qué consiste) no puede aplicarse directamente a problemas de minimización?

Proponer una transformación del **fitness** para solucionarlo.

- Definir la heurística de relajación Δ_0 utilizada en planificación con **búsqueda hacia adelante**. Explicar cuál es su interpretación intuitiva.

¿Bajo qué condiciones concretas una acción se considera relevante para un objetivo en la **búsqueda hacia atrás**?

- ¿Para qué se usa el algoritmo DBSCAN?

En el contexto de dicho algoritmo, definir detalladamente qué es un *punto núcleo*.

¿Es posible que dos puntos núcleo acaben asignados en el mismo clúster si la distancia entre ellos es estrictamente mayor que ϵ , el radio máximo?

Justificar todas las respuestas.

- ¿Cuál es la principal limitación teórica de un **perceptrón**? Explicar por qué esta limitación motivó el desarrollo de las redes neuronales multicapa.

- Explique el funcionamiento general del algoritmo de **clustering divisor** en contraposición al **aglomerativo**.

Ejercicio 4. [1'5 pto(s)]

Partiendo del algoritmo de recuperación de información de Grossman basado en el uso de un espacio de vectores supondremos que tenemos dos documentos D_1 y D_2 , en los que aparece el término t (en D_1 aparece n veces, mientras que en D_2 aparece $n * 2$ veces). Así mismo, sabemos que el número de términos relevantes en ambos documentos es el mismo, p . Teniendo en cuenta esta situación, si realizamos una búsqueda en la que aparece exclusivamente el término t , indicar cuál será el orden en el que se obtendrán los documentos D_1 y D_2 como resultado de la búsqueda. Justificar detalladamente la respuesta.

Ejercicio 5. [2 pto(s)]

Considerar el siguiente conjunto de entrenamiento D, la distancia euclídea y la instancia $I = (1, 0, 4, 2)$

	At1	At2	At3	At4	Clasificación
Ej1	9	3	8	6	A
Ej2	1	3	7	3	B
Ej3	3	9	8	4	A
Ej4	2	1	3	1	B
Ej5	3	2	2	2	B

Calcular la clasificación de I usando el conjunto de entrenamiento D mediante el algoritmo NCC.

Tabla de Entropías $Ent(X, Y)$											
		Y									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.000	1.000	0.918	0.811	0.722	0.650	0.592	0.544	0.503	0.469
	2	0.000	0.918	1.000	0.971	0.918	0.863	0.811	0.764	0.722	0.684
	3	0.000	0.811	0.971	1.000	0.985	0.954	0.918	0.881	0.845	0.811
	4	0.000	0.722	0.918	0.985	1.000	0.991	0.971	0.946	0.918	0.890
	5	0.000	0.650	0.863	0.954	0.991	1.000	0.994	0.980	0.961	0.940
	6	0.000	0.592	0.811	0.918	0.971	0.994	1.000	0.996	0.985	0.971
	7	0.000	0.544	0.764	0.881	0.946	0.980	0.996	1.000	0.997	0.989
	8	0.000	0.503	0.722	0.845	0.918	0.961	0.985	0.997	1.000	0.998
	9	0.000	0.469	0.684	0.811	0.890	0.940	0.971	0.989	0.998	1.000